

OBJETOS Y MATERIALES

En estas páginas vamos a aprender sobre los objetos, los materiales que los forman y algunas de sus propiedades.

También vamos a diferenciar materiales sólidos de materiales líquidos.

Por último, vamos a investigar qué sucede cuando mezclamos algunos materiales, ¿será fácil volver a separarlos?

Para responder a estas y otras preguntas vamos a:

- Observar y describir imágenes.
- Registrar información en cuadros.
- Explorar materiales y reconocer algunas de sus propiedades.
- Explorar mezclas y ensayar formas de separarlas.
- Leer para saber más.
- Reflexionar e intercambiar ideas con compañeras y compañeros.

EXPLORAMOS OBJETOS DE DISTINTOS MATERIALES

En casa y en la escuela usamos objetos que están formados por diferentes materiales. Organizados en grupos, reúnan los objetos que ven en las imágenes, u otros similares, para explorarlos en el aula.



MUY IMPORTANTE

Tu docente te dirá qué objeto tenés que llevar a clase para realizar la actividad de la **página 200**.



Para explorar OBJETOS Y MATERIALES

Materiales

- Colección de objetos de distintos materiales sugeridos en la **página 199**.

¿Qué debemos hacer?

1. En grupos, observen cada uno de los objetos.
2. Conversen sobre si reconocen los objetos y si conocen los nombres de los materiales con los que están hechos.
3. Completen el siguiente cuadro.

¿Qué objeto es?	¿Con qué material está hecho?



RECONOCEMOS OBJETOS Y MATERIALES

Estamos rodeados/as de objetos: MESAS, SILLAS, LÁPICES, CUADERNOS, ZAPATOS, JABONES. Todos los objetos están formados por algún material o varios materiales.



La mesa está fabricada con un solo material:
MADERA.



La tijera está fabricada con dos materiales:
METAL y PLÁSTICO.

■ PARA COMPLETAR BUSCANDO OBJETOS CERCANOS

1. Nombrá un objeto fabricado con un solo material:

.....

2. Nombrá un objeto fabricado con dos o más materiales:

.....

3. Compartí con tus compañeros y compañeras los objetos que elegiste y los materiales de los que están hechos.

■ PARA RECONOCER LOS MATERIALES DE OBJETOS SIMILARES

4. ¿De qué materiales son estas cucharas? Mirá las imágenes y escribí debajo el material que las forma.



.....



.....



.....

■ PARA RECONOCER DIFERENTES OBJETOS DEL MISMO MATERIAL

5. Completá el cuadro escribiendo los nombres de los objetos de las imágenes y el material con que están hechos. Dibujá y nombrá otro objeto que también se fabrique con el mismo material.

IMAGEN DEL OBJETO			
NOMBRE DEL OBJETO			
MATERIAL			

■ PARA PENSAR Y ESCRIBIR ENTRE TODAS Y TODOS

6. ¿Podría una olla ser de plástico? ¿Por qué?

.....

.....

7. ¿Podría ser de papel una cuchara? ¿Por qué?

.....

.....



PARA TENER EN CUENTA

Los objetos no pueden construirse con cualquier material. Los materiales tienen propiedades que los hacen adecuados o no para construir cada objeto.

LOS MATERIALES Y LA LUZ

¿Todos los materiales se comportan igual ante la luz?



MUY IMPORTANTE

Tu docente te dirá qué objetos debés llevar a la clase para realizar esta actividad.



Para explorar LA INTERACCIÓN DE LOS MATERIALES CON LA LUZ

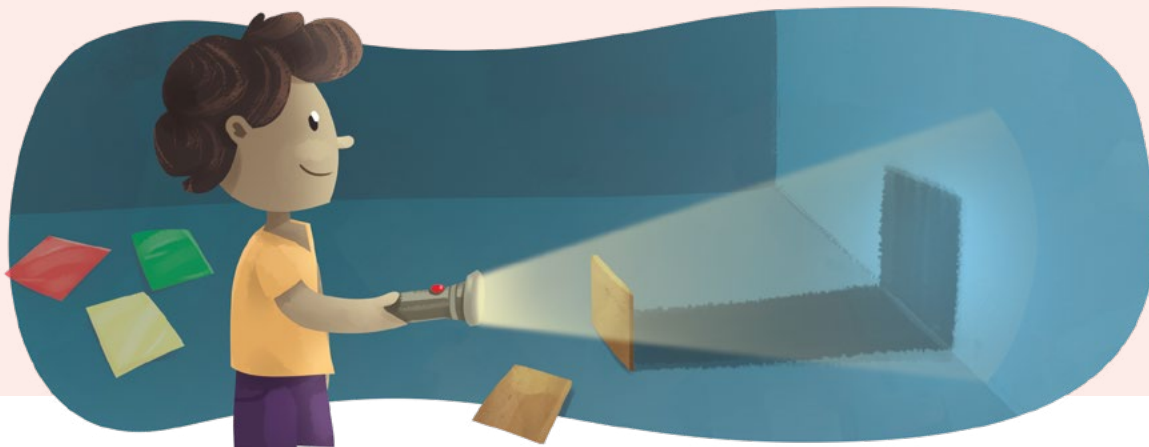
Trabajen reunidos/as en pequeños grupos.

Materiales por grupo

- Un cuadrado de PAPEL DE CALCAR (de 15 cm aproximadamente).
- Un cuadrado de PAPEL CELOFÁN INCOLORO o de FOLIO (de 15 cm aproximadamente).
- Un cuadrado de CARTÓN (de 15 cm aproximadamente).
- Una LINTERNA.

¿Qué debemos hacer?

1. Sostengan los cuadrados de cada material a unos 10 cm de sus ojos.
2. Miren a través de cada uno de ellos.
3. Conversen en el grupo: ¿a través de cuál se puede ver mejor? ¿A través de cuál no pueden ver nada?
4. Proyecten la luz de la linterna sobre una pared.
5. Interpongan uno a uno los cuadrados de los diferentes materiales entre la linterna y la superficie donde se proyecta la luz.
6. Escriban en el cuaderno cómo cambió la luz proyectada sobre la superficie según el material interpuesto.



MATERIALES TRANSPARENTES, OPACOS Y TRANSLÚCIDOS

Existen materiales que dejan pasar la luz y que nos permiten ver a través de ellos. Con estos materiales se construyen objetos TRANSPARENTES. Por ejemplo, los vidrios de los parabrisas de los autos son transparentes.

Otros materiales que, como la madera, no dejan pasar la luz se llaman OPACOS. Cuando se interpone un objeto construido con un material opaco entre una luz y una superficie, se proyecta una sombra.

También hay materiales que dejan pasar la luz, pero no se puede ver a través de ellos con nitidez. Por ejemplo, una cortina de tela finita deja pasar la luz, pero no es posible distinguir los detalles de lo que está detrás de ella. Esa cortina es de un material TRANSLÚCIDO. Otros materiales translúcidos son los vidrios esmerilados, el hielo o los plásticos de algunas bolsas.

Dependiendo de su capacidad para dejar pasar la luz, los materiales se clasifican en transparentes, translúcidos u opacos.

1. Escribí el nombre de los tres materiales de la exploración de la página anterior, según las características indicadas.

TRANSPARENTE

TRANSLÚCIDO

OPACO

.....

.....

.....

2. Entre todos/as busquen información sobre los teatros de sombras y piensen qué materiales serían adecuados para realizar el telón frontal o pantalla y los personajes. Luego, conversen: ¿podrían usar el mismo material para las dos cosas? ¿Por qué?



En este video del Teatro San Martín podés encontrar un tutorial para armar un teatro de sombras: <https://bit.ly/3A293Jg>.

MATERIALES SÓLIDOS Y LÍQUIDOS

En casa usamos muchos materiales. Algunos los utilizamos para limpiar, otros, para cocinar y otros, para muchos usos diferentes. Unos se pueden apoyar o amontonar sobre la mesa, otros necesitan estar contenidos en recipientes especiales porque se derraman.



■ PARA COMPLETAR OBSERVANDO LA IMAGEN

1. Escribí el nombre del objeto o del material en la columna correspondiente. Podés continuar clasificando los elementos de la ilustración en tu cuaderno.

Los que NO SE DERRAMAN SON materiales SÓLIDOS	Los que SÍ SE DERRAMAN SON materiales LÍQUIDOS

LA FORMA DE LOS SÓLIDOS Y DE LOS LÍQUIDOS

Algunos materiales se apilan, otros se amontonan y otros se derraman.



■ PARA PENSAR Y ESCRIBIR ENTRE TODAS Y TODOS

1. ¿Cuál de los materiales que ven en las fotografías cambia de forma cuando se lo coloca en otro recipiente?

2. ¿Con cuál o cuáles de los materiales de las fotos es posible hacer una pila?
¿Y una montañita?

Los materiales SÓLIDOS mantienen su forma; en cambio los LÍQUIDOS toman la forma de la parte que ocupan en el recipiente que los contiene.

Algunos materiales como la arena, la polenta o la sal fina están formados por pequeños granitos, y cada uno de ellos conserva la forma cuando se los cambia de recipiente. El tamaño minúsculo de esos granitos permite que, en conjunto, se comporten parecido a un líquido, pero son materiales sólidos. A estos materiales se los denomina SÓLIDOS GRANULADOS.

DIVERSIDAD DE LÍQUIDOS

Los líquidos tienen estas características:

- Se derraman. Por eso necesitan un recipiente que los contenga.
- Toman la forma de la parte que ocupan en el recipiente que los contiene.
- La superficie libre (zona de contacto entre el líquido y el aire) siempre permanece horizontal.
- Mojan.

Pero... ¿todos los líquidos son iguales?



■ PARA RESOLVER ENTRE TODAS Y TODOS

1. Lean el siguiente diálogo. Luego, respondan las preguntas.

En una botella hay agua, en la otra, alcohol.



No tienen las etiquetas.



¿Cómo podemos saber cuál tiene alcohol?



■ PARA CONVERSAR ENTRE TODOS Y TODAS

¿En qué se parecen los dos líquidos?

¿En qué se diferencian?

¿Cómo podemos averiguar en cuál hay agua y en cuál hay alcohol?



MUY IMPORTANTE

Con tu maestra/o van a ayudar a estos/as niños/as a identificar cuál botella es de agua y cuál de alcohol. Para ello van a utilizar una técnica que se utiliza para percibir el olor de un líquido, dirigiendo con la mano algunos vapores hacia la nariz. No se debe acercar la nariz para inhalar directamente de la boca del recipiente.

DIFERENCIAMOS MATERIALES LÍQUIDOS

En el baño podemos encontrar muchos líquidos diferentes: champú, crema de enjuague, agua, alcohol, aceite para bebés.



Para explorar CARACTERÍSTICAS DE LOS LÍQUIDOS

Trabajen reunidos en pequeños grupos.



Materiales por grupo

- 5 botellitas iguales y transparentes con los siguientes materiales: champú o detergente, crema de enjuague, agua, alcohol y aceite de bebé o de cocina.

¿Qué debemos hacer?

1. Observen cada botella y comparen los líquidos que contienen en cuanto a su color, la transparencia, el olor y el uso habitual que se les da.
2. Todos los materiales que exploraron son líquidos, pero no todos son iguales. ¿En qué se diferencian?
3. Completen la tabla para registrar sus observaciones.

Botella / Líquido	Color	¿Transparente, translúcido u opaco?	Olor	Uso
1				
2				
3				
4				
5				

¿TODOS LOS LÍQUIDOS SE DERRAMAN DE LA MISMA FORMA?

Tres botellas destapadas están apoyadas en la mesa: una contiene agua, otra, aceite y la última, detergente. Si se vuelcan, ¿cuál deberíamos levantar primero para que se derrame lo menos posible? ¿Por qué?



Para explorar CÓMO SE DERRAMAN O FLUYEN LOS LÍQUIDOS

En pequeños grupos, observarán una “carrera de líquidos”. Antes de comenzar conversen sobre lo que piensan: ¿descenderán todos de la misma manera por una bandeja inclinada? ¿Alguno lo hará más rápido?

Materiales

- Agua.
- Aceite.
- Jabón líquido o detergente.
- Bandeja plana de telgopor o plástico.
- 3 medidores iguales (cucharitas o jeringas o goteros).

¿Qué debemos hacer?

1. Viertan la misma cantidad de cada líquido en uno de los extremos de la bandeja, cuidando que no se mezclen.
2. Inclinen la bandeja y observen cómo descienden. Pueden filmar la “carrera de líquidos” para volver a observar los detalles.



■ PARA CONVERSAR EN EL GRADO

1. ¿Los líquidos se desparraman todos de la misma manera? ¿Llegan al mismo tiempo a la parte inferior de la bandeja? Describan lo que observaron.



PARA RECORDAR

Los líquidos tienen ciertas características, como el color, la transparencia o el olor, que permiten distinguirlos entre sí. Además, no todos se desparraman o fluyen igual. Algunos fluyen con más dificultad que otros porque son más viscosos. La **VISCOSIDAD** es la resistencia de los líquidos a fluir.

DIVERSIDAD DE SÓLIDOS

Los materiales sólidos no se desparraman, es decir, no fluyen sino que se caracterizan porque conservan la forma, pero... ¿todos los sólidos son iguales?

LA DUREZA

La DUREZA es la resistencia de un material a ser rayado o penetrado por otro. Existen escalas que ordenan los materiales del menos al más duro.



Para explorar LA DUREZA DE ALGUNOS MATERIALES

Organizados/as en grupos exploren los materiales para ordenarlos según la dureza.

Materiales

- MADERA (cuchara u otro objeto de madera).
- VIDRIO (vaso u otro objeto de vidrio grueso).
- PARAFINA (vela).
- PLÁSTICO (botella descartable u otro objeto de plástico).
- Bolígrafo con punta de METAL que no funcione.

¿Qué debemos hacer?

1. ¿Cuál creen que es el material que se rayará más? ¿Y el que se rayará menos? En el cuaderno, escriban en orden cuál es el material menos duro y continúen según consideren que aumenta la dureza del material.
2. Con el bolígrafo que no funciona, traten de hacer un rayón en cada uno de los materiales. Intenten también penetrarlos.
3. Conversen en el grupo: ¿todos los materiales se rayaron? ¿En qué materiales se ven las marcas del bolígrafo? ¿Alguno fue más fácil de rayar?
4. Ordenen los materiales en su cuaderno desde el menos duro al más duro, de acuerdo al resultado de sus exploraciones.



PARA CONVERSAR ENTRE TODOS Y TODAS

Simón dice que para cocinar se usa manteca líquida. Azul dice que en el almacén, la manteca la venden dura. ¿Es correcto decir que la manteca es un material duro? ¿Cuál es la palabra que debió usar Azul para describir la manteca cuando no está líquida?

LA FRAGILIDAD

Simón, Lola, Azul y Benja conversan en la escuela sobre lo que estudiaron acerca de los materiales.

Los vidrios son materiales bastante duros pero frágiles.



No puede ser, si es duro seguro que no se rompe.



Cuando exploramos materiales, el vidrio resultó ser más duro que otros porque no fue fácil de rayar, pero sé que si se cae se rompe.



¡Claro! y el plástico resultó menos duro que el vidrio porque se rayó más fácil, pero si se cae no se rompe.



Por lo que investigaron y conversaron, los chicos y las chicas se dieron cuenta de que existen materiales, como el vidrio, que son bastante duros pero FRÁGILES. Y existen materiales como el plástico de las botellas que, aunque es más blando que el vidrio, no es frágil.

Su maestra/o les contó que los materiales que son resistentes a los golpes, como muchos metales, son difíciles de romper, moler o desgarrar. A esos materiales se los llama TENACES. Son materiales que se deforman antes de romperse, como las chapas con que se fabrican los autos o las latas de conserva.

Algunos objetos están fabricados con materiales que se pueden doblar, como algunos plásticos, las telas o las gomas. Son materiales FLEXIBLES. Otros objetos están fabricados con materiales que no se pueden doblar. A estos materiales se los denomina RÍGIDOS.

■ PARA RESOLVER USANDO LAS PROPIEDADES

1. Tachá lo que no corresponde

a. ¿Cómo es el material con que se fabrican las tizas?

¿Se raya fácil? **SÍ** **NO** Entonces es un material **BLANDO** **DURO**

¿Se rompe fácil? **SÍ** **NO** Entonces es un material **FRÁGIL** **TENAZ**

¿Se puede doblar? **SÍ** **NO** Entonces es un material **FLEXIBLE** **RÍGIDO**

b. ¿Cómo es el material con que se fabrican las esponjas?

¿Se raya fácil? **SÍ** **NO** Entonces es un material **BLANDO** **DURO**

¿Se rompe fácil? **SÍ** **NO** Entonces es un material **FRÁGIL** **TENAZ**

¿Se puede doblar? **SÍ** **NO** Entonces es un material **FLEXIBLE** **RÍGIDO**



Para explorar LA DEFORMACIÓN DE ALGUNOS MATERIALES

Muchos materiales se pueden estirar o comprimir y cambiar así su forma, pero no siempre el resultado es el mismo.

Materiales

- Plastilina.
- Bandita elástica.
- Vincha o tela de lycra.
- Film de cocina.
- Esponja.

¿Qué debemos hacer?

1. Estiren o compriman los materiales.
2. Dejen de estirar o comprimir los materiales y respondan:
 - a. ¿Cuáles recuperaron su forma original?

.....

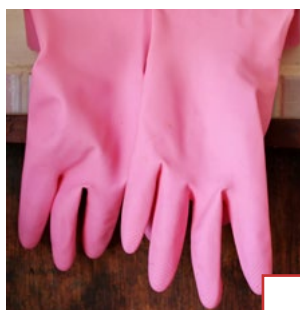
- b. ¿Cuáles mantuvieron la nueva forma?

.....

A los materiales que luego de ser estirados o comprimidos recuperan su forma inicial, se los denomina ELÁSTICOS. A los que luego de ser estirados o comprimidos conservan la nueva forma se los denomina PLÁSTICOS.

¿PERMEABLES O IMPERMEABLES?

1. Observá las imágenes y marcá con una **X** las prendas que no permiten pasar el agua.



Los materiales IMPERMEABLES no permiten pasar el agua ni otros líquidos a través de ellos. Los envases para transportar líquidos tienen que estar fabricados con materiales impermeables.



2. ¿De qué materiales son los envases que contienen líquidos? Escribí los nombres de tres materiales impermeables.

.....

3. Los materiales que, como el papel, permiten el paso de los líquidos se denominan PERMEABLES. ¿Qué otros materiales permeables conocés? Escribilos.

.....

MEZCLAS

Si en un recipiente se juntan dos o más materiales, se forma una MEZCLA. En algunos casos, los materiales mezclados se pueden seguir distinguiendo; en otros casos, no.



Para observar ANTES DE PREPARAR MEZCLAS

En pequeños grupos, observarán los materiales y anticiparán qué sucederá cuando los mezclen.

Materiales

- Arena.
- Sal fina.
- Agua.
- Piedritas.
- Aceite.
- Clips metálicos.
- Esmalte de uñas.
- Pedacitos pequeños de corcho o de telgopor.
- Vinagre de manzana o de vino.

¿Qué debemos a hacer?

1. Observen los materiales que van a utilizar para preparar las mezclas.
2. Describan el aspecto que presenta cada uno de los materiales indicando si es sólido o líquido y alguna característica que lo distinga, como el color, el olor o si es un sólido granulado. Completen con algunos materiales esta tabla. Luego hagan una tabla similar en el cuaderno para completar con el resto de los materiales.

Material	¿Sólido o líquido?	Característica

**MUY IMPORTANTE**

Tu maestra/o te dirá si realizan todas las mezclas a la vez o en diferentes días (por ejemplo, un día las mezclas entre sólidos, otro las mezclas entre sólidos y líquidos y, por último, las mezclas entre líquidos). Es necesario guardar las muestras para su posterior separación.



Para explorar DIFERENTES MEZCLAS

Materiales

- 9 vasos plásticos transparentes.
- 9 etiquetas.
- 9 cucharas.
- Papel de cocina o repasador.
- Marcador para rotular las mezclas.

Los materiales con los que trabajaron en la **exploración de la página 214**: arena, sal fina, agua, piedritas, aceite, clips metálicos, pedacitos pequeños de corcho o de telgopor, vinagre de manzana o de vino, esmalte de uñas.

¿Qué debemos a hacer?

Vamos a preparar diferentes mezclas. Para eso:

1. Numeren los vasos del 1 al 9. Pueden hacerlo pegando una etiqueta en ellos. En la etiqueta también escriban los nombres de los materiales que formarán la mezcla.
2. Antes de preparar cada mezcla conversen en el grupo sobre lo que creen que va a suceder. ¿Se seguirán viendo los materiales? ¿Qué sucederá cuando mezclen materiales sólidos con agua? ¿Y cuando mezclen materiales líquidos con agua?
3. Preparen las siguientes mezclas:

Mezcla 1: 2 cucharadas de arena con 2 cucharadas de piedritas.

Mezcla 2: 2 cucharadas de piedritas con 2 cucharadas de corcho.

Mezcla 3: 2 cucharadas de arena con un puñado de clips metálicos.

Mezcla 4: 2 cucharadas de piedritas con un puñado de clips metálicos.

Mezcla 5: 1 cucharada de arena con medio vaso con agua.

Mezcla 6: 1 cucharada de sal fina con medio vaso con agua.

Mezcla 7: 1 cucharada de aceite con medio vaso con agua.

Mezcla 8: 1 cucharada de vinagre de manzana con medio vaso con agua.

Mezcla 9: 1 cucharada de esmalte de uñas con medio vaso con agua.

4. Revuelvan cuidadosamente con la cuchara, unas 40 veces, las mezclas que tienen agua.

■ PARA ANALIZAR LAS MEZCLAS ENTRE TODOS Y TODAS

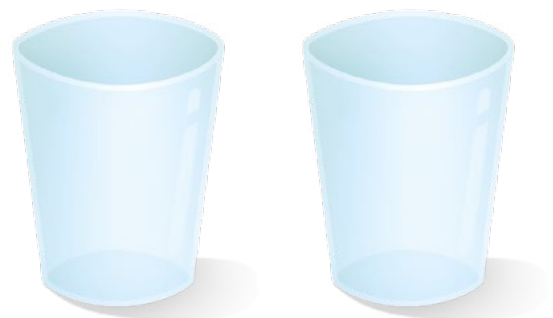
1. ¿Qué sucede cuando se mezclan dos materiales sólidos? ¿Pueden distinguir los materiales?

- a. Elijan una de las mezclas con esas características y represéntenla en el vaso.



2. ¿En qué mezclas se colocó un material sólido en agua?

- a. Conversen: ¿ocurrió lo que esperaban? ¿Qué sucede cuando se mezcla un material sólido con agua? ¿Siempre ocurre lo mismo?
- b. Dibujen cómo quedaron las mezclas.



3. Dibujen en sus cuadernos cómo quedaron las mezclas en las cuales juntaron dos materiales líquidos.

■ PARA PENSAR Y SACAR CONCLUSIONES

4. Respondé las siguientes preguntas en tu cuaderno.
 - a. Cuando mezclaron dos materiales líquidos, ¿ocurrió lo que esperaban?
 - b. ¿Qué sucede cuando se mezcla un material líquido con agua? ¿Siempre ocurre lo mismo?

ALGUNAS CONCLUSIONES

1. Las chicas y los chicos de segundo grado de otra escuela hicieron las mismas mezclas y anotaron sus ideas en un afiche. Léanlo y armen su propio afiche; piensen si agregarían más información u otros ejemplos.

CUANDO MEZCLAMOS DOS MATERIALES SÓLIDOS, SIEMPRE PODEMOS RECONOCERLOS EN LA MEZCLA.

CUANDO MEZCLAMOS MATERIALES SÓLIDOS CON AGUA NO SIEMPRE OCURRE LO MISMO:

- A VECES SE DISUELVE COMO LA SAL Y NO PODEMOS VERLO.
- OTRAS VECES LO SEGUIMOS VIENDO, COMO LA ARENA.

CUANDO MEZCLAMOS DOS LÍQUIDOS OCURREN DIFERENTES COSAS:

- A VECES NO ES POSIBLE RECONOCER A CADA UNO DE ELLOS (MEZCLA DE AGUA Y VINAGRE).
- OTRAS VECES ES POSIBLE RECONOCER CADA UNO DE LOS LÍQUIDOS, POR EJEMPLO: AGUA Y ACEITE.



PARA SABER MÁS

A las mezclas en las cuales es posible diferenciar los materiales que las componen se las denomina MEZCLAS HETEROGÉNEAS. A las mezclas en las cuales no es posible diferenciar los materiales que las forman, ni a simple vista ni con instrumentos como el microscopio, se las denomina MEZCLAS HOMOGÉNEAS.

SEPARACIÓN DE MEZCLAS

Muchas veces necesitamos separar mezclas en situaciones cotidianas: al preparar una torta es necesario separar los grumos que puede tener la harina que vamos a utilizar; cuando preparamos mate cocido necesitamos separar la yerba del líquido. ¿Cómo logramos hacer esas separaciones?

1. Observen las HERRAMIENTAS y conversen en el grupo cómo y para qué las pueden utilizar.



Tamices.



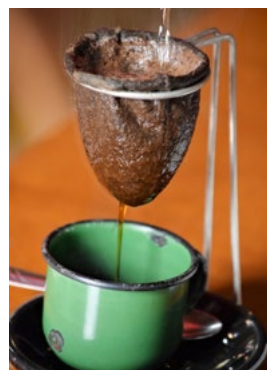
Colador.



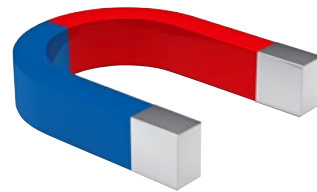
Embudo.



Filtro de papel.



Filtro de tela.



Imán.

2. En grupos, respondan las siguientes preguntas en sus cuadernos.

- a. ¿Qué herramientas usarían para separar la mezcla de arena con piedritas?
- b. ¿Se podrá usar el tamiz o el colador para separar la arena de los clips?
¿Y para separar las piedritas de los clips? ¿Por qué?
- c. ¿Cuándo usarían el imán?



Para explorar ALGUNAS FORMAS DE SEPARAR

Materiales

- Herramientas de las imágenes de la **página 218**.
- Mezclas en las que ambos materiales son sólidos, preparadas en la **exploración de la página 215**.

¿Qué debemos a hacer?

1. Entre todos/as, seleccionen las herramientas que crean convenientes e intenten separar los componentes de las mezclas en las que los dos materiales son sólidos.
2. Comenten: ¿pudieron separar todas las mezclas?
3. Anoten en sus cuadernos cuáles fueron las mezclas que pudieron separar, escriban o dibujen qué herramienta usaron y cómo lo hicieron.

**SÓLIDO DE MAYOR
TAMAÑO**



La **TAMIZACIÓN** se utiliza para separar sólidos de distinto tamaño. La arena pasa por los agujeritos del tamiz, las piedritas no.

SÓLIDO GRANULADO



Para separar la mezcla de piedritas y pedacitos de corcho, se puede considerar que las piedritas se hunden en agua y el corcho flota.

CORCHO

PIEDRITAS



CLIPS METÁLICOS



Para separar la mezcla de piedritas y clips metálicos, se puede tener en cuenta que uno de los materiales tiene propiedades magnéticas. Entonces, al acercar un imán, será atraído.

PIEDRITAS



HERRAMIENTAS PARA SEPARAR MEZCLAS

En la exploración de la página anterior vimos que los tamices o coladores se utilizan para separar dos sólidos de diferente tamaño, pero también pueden ser utilizados para separar materiales sólidos de líquidos, como cuando separamos el arroz del agua en la que fue cocinado. Es muy importante que el material sólido no pase por los agujeritos del colador.



El colador separa materiales sólidos de mayor tamaño que sus agujeros, del líquido en el que se encuentran.



El filtro de papel separa el café molido del líquido en el que se encuentra. El filtro posee poros pequeños por los que pasa el líquido, pero no el material sólido.

1. Si el sólido que está dentro del líquido es muy pequeño, como ocurre cuando se prepara café molido en agua, ¿es posible separarlos? ¿Qué podrías usar?

2. ¿En cuáles de las mezclas que prepararon en la exploración de las **páginas 215 y 216** es posible separar los componentes mediante filtración? Anticipá qué material quedará en el filtro.

HERRAMIENTAS PARA SEPARAR UN LÍQUIDO QUE FLOTA SOBRE OTRO

¿Qué sucedió con la mezcla de aceite con agua? Aunque revolviste muchas veces, luego de un corto tiempo el aceite se separó del agua y quedó flotando sobre ella. En este caso, podemos introducir una jeringa en la mezcla hasta donde se encuentra el agua. Cuidadosamente, llenamos la jeringa y retiramos el agua pasándola a otro recipiente. Podemos realizar este procedimiento las veces que sean necesarias. Cuando se retira toda el agua queda solamente el aceite en el recipiente.



■ PARA CONVERSAR EN EL GRADO

1. ¿Se les ocurre otra manera de hacerlo? ¿Podrían retirar el aceite con la jeringa, en vez del agua?



En este video podés ver cómo se usa una herramienta que permite separar un líquido que flota en otro. Es una herramienta que puede estar en el laboratorio escolar: la ampolla de decantación: <https://bit.ly/3HFWEN7>.

MEZCLAS DIFÍCILES DE SEPARAR

Es posible separar los componentes de una mezcla de agua y sal mediante la evaporación del agua. La EVAPORACIÓN es un proceso lento que ocurre espontáneamente como cuando se seca la ropa lavada. Si se evapora el agua, en el recipiente quedará solo la sal. Se puede acelerar el proceso si el recipiente en el que está el agua salada tiene boca ancha y lo dejamos cerca de una fuente de calor como una estufa.

¿QUÉ APRENDIMOS?

■ PARA PENSAR Y RESOLVER ENTRE TODOS Y TODAS

1. Si una taza de cerámica se rompe, ¿sigue siendo el mismo objeto? ¿Y el material es el mismo?

.....

.....

2. Simón puso jugo de naranja en su vaso. Azul puso dos cucharadas de cacao en polvo en el suyo. Lola colocó un sorbete en el suyo, pero aún no se sirvió el jugo.

- a. Dibujen cómo se verían los vasos de Simón, Azul y Lola.
- b. Conversen: ¿cuál de los objetos o materiales conservó su forma? ¿A qué se debe?



VASO DE SIMÓN



VASO DE AZUL



VASO DE LOLA

- c. Completen la tabla con lo conversado.

En el vaso colocaron	¿Se adaptó a la forma del recipiente que lo contiene?	¿Es sólido o líquido?
JUGO DE NARANJA		
CACAO EN POLVO		
SORBETE		

3. Adivina, adivinador... ¿qué objeto es? Observen las imágenes y resuelvan las consignas.



a. ¿Cuál es el objeto cuyo material es opaco, rígido, tenaz, brillante e impermeable? Respuesta: **MATE DE METAL**

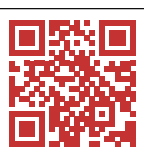
b. Inventen otras adivinanzas con los objetos de las imágenes. Las pistas deben ser propiedades del material que lo forma.

4. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hay diferentes contenedores. Lean las etiquetas.



Es importante recordar que todos los elementos que se introducen en el contenedor verde deben estar limpios y secos.

a. Escriban en sus cuadernos al menos seis objetos que se podrían incluir en el contenedor verde. Indiquen de qué material son.



Podés jugar a *Misión ciudad limpia* y colocar los residuos en el contenedor que corresponde, según sean o no reciclables: <https://bit.ly/3zUXG6b>.

■ PARA PENSAR Y RESOLVER EN GRUPOS

1. En la cocina se mezclaron algunos ingredientes. Marquen con una **X** las mezclas que se pueden separar con un tamiz o con un colador de agujeros pequeños.

POLENTA CON POROTOS ☐

HARINA CON SAL FINA ☐

POROTOS CON LENTEJAS ☐

LENTEJAS CON SAL FINA ☐

- a. Escriban la explicación de por qué se pueden separar.

.....

2. ¿Cómo harían para separar los materiales de una mezcla formada por arena y sal fina?

- a. ¿Creen que se podría usar un tamiz? ¿Por qué?

.....

- b. Lean para conocer más propiedades de los materiales.



PARA TENER EN CUENTA

Para separar los componentes de una mezcla es importante tener en cuenta las propiedades de los materiales. A veces se tiene en cuenta el tamaño, como cuando se usa un tamiz; otras veces se tiene en cuenta la propiedad magnética de algún componente de la mezcla y en otros casos se puede tener en cuenta que hay materiales que se disuelven en agua y otros que no.

La sal es soluble en agua, en cambio, la arena no. Se agrega suficiente agua a una mezcla de sal y arena, la sal se disuelve en el agua y la arena queda en el fondo del recipiente.



RESERVAS URBANAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

¿Conocés los lugares de la Ciudad de Buenos Aires que muestran las fotografías? ¿Sabías que podés visitarlos? No son parques ni el Jardín Botánico. Son tres áreas naturales protegidas que hay en nuestra ciudad.



Reserva Ecológica Costanera Sur.



Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte.



Reserva Ecológica Lago Lugano.

¿A QUÉ LLAMAMOS RESERVAS URBANAS?

Las fotografías de estas páginas también muestran las reservas de nuestra ciudad. ¿Qué querrá decir que son RESERVAS URBANAS? ¿Cómo serán? ¿Qué habrá en estos lugares?

1. Para empezar a responder estas preguntas, analizá:
 - a. ¿Cómo son estos lugares?
 - b. ¿Qué hacen las personas que aparecen en las imágenes?
 - c. ¿Qué espacios o sectores podés reconocer?
 - d. ¿Qué información brindan los carteles?



Sendero en la reserva de Costanera Norte.



Mirador de fauna en la reserva de Lago Lugano.



Cartel con información sobre especies protegidas, en la reserva de Lago Lugano.



Cartel de la Reserva Ecológica Costanera Sur.



Mirador en la Reserva Ecológica Lago Lugano.

Las RESERVAS ECOLÓGICAS son áreas naturales protegidas destinadas a conservar y dar a conocer el ambiente donde habitan seres vivos que, en algunos casos, están en peligro de extinción. También permiten proteger el patrimonio cultural e histórico de una región.

Si la reserva se encuentra en una ciudad, la llamamos RESERVA URBANA.

Las reservas urbanas benefician a las personas que viven en la ciudad y favorecen la salud pública por estos motivos:

- Reducen la contaminación auditiva.
- Purifican el aire.
- Ayudan a disminuir el calor de la ciudad.
- Retienen el agua de las lluvias.
- Brindan la posibilidad de recreación a la población.



¿SABÍAS QUÉ?

El **patrimonio cultural e histórico** es la herencia de una comunidad, transmitida a través del tiempo (objetos, construcciones, costumbres, etcétera), que le permite mantener su identidad.

¿QUÉ SE PUEDE Y QUÉ NO SE PUEDE HACER EN UNA RESERVA?

En las reservas hay carteles que nos informan cómo podemos utilizar esos espacios. ¿Qué creés que se podrá hacer en una reserva? ¿Habrá actividades que no estén permitidas? ¿Por qué?



Cartel de la reserva de Costanera Norte.



Cartel de la Reserva Ecológica Costanera Sur.

1. ¿Se podrán realizar estas actividades en una reserva? Escribí **SÍ** o **NO** según lo que consideres adecuado.

Las reservas son espacios públicos; son lugares que todos y todas podemos disfrutar y debemos cuidar para conservarlos.

¿CUÁLES SON LAS RESERVAS DE NUESTRA CIUDAD?

En la Ciudad de Buenos Aires hay tres áreas naturales protegidas.

■ PARA OBSERVAR Y ANALIZAR LAS IMÁGENES

1. Mirá el plano de la Ciudad de Buenos Aires y ubicá, con ayuda de tu docente, cada una de las tres reservas.
2. Respondé en tu cuaderno: ¿Pensás que se parecen los lugares donde están ubicadas? ¿En qué se parecen y en qué se diferencian?



LAS RESERVAS DE NUESTRA CIUDAD, ¿SIEMPRE FUERON ASÍ?

Las reservas de la Ciudad de Buenos Aires no siempre fueron así. ¿Te imaginás cómo habrán sido antes, por ejemplo, hace 100 años? ¿Estarían habitadas por las mismas plantas y los mismos animales que ahora? ¿Conocés a alguien que las haya visitado hace 70 u 80 años?

■ PARA CONOCER CÓMO ERAN LAS RESERVAS

1. Observá las imágenes y, con ayuda de la información de los epígrafes, respondé las siguientes preguntas:



Balneario municipal de Buenos Aires en 1949. Así era la Costanera Sur en el pasado.



Descarga de carros de basura en Villa Soldati. Así se veía el lugar donde ahora está la reserva del Lago Lugano.

- a. ¿Cómo eran antes los lugares donde ahora están las reservas? ¿Qué hacían las personas en esos lugares?

.....

.....

- b. ¿Qué cambios pensás que hubo en los espacios de las reservas desde aquel tiempo hasta la actualidad?

.....

.....

¿CÓMO SE FORMA UNA RESERVA?

Como observaste en las imágenes de la página anterior, las reservas de nuestra ciudad no fueron siempre como ahora. Para que se formaran los ambientes que existen en la actualidad fue necesaria la acción de la naturaleza y la decisión de la comunidad de proteger esos espacios.

LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1. Leé las dos noticias sobre la participación de la comunidad en la creación de las reservas de nuestra ciudad, y luego, en pequeños grupos, respondan las preguntas en el cuaderno.

PORTAL DE NOTICIAS

3 de junio de 2022

Se inauguró la Reserva Ecológica Ciudad Universitaria-Costanera Norte

El espacio verde se creó a partir del relleno con escombros de una parte de la orilla del Río de la Plata.

Estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires se preocuparon por proteger el ambiente que se formó a partir del relleno con escombros de esta orilla del río. Así, lograron que en 2012 se creara una reserva urbana en esta zona. Esto permitió preservar la biodiversidad de este ambiente, prohibiendo cualquier acción humana que pudiera afectarla.

14 de enero de 2019

CRÓNICA DE BUENOS AIRES

LAGO LUGANO, DE TERRENO ABANDONADO A RESERVA ECOLÓGICA

Reaparecieron aves, mariposas y anfibios, hay visitas guiadas y un paseo peatonal.

La reserva fue creada sobre un sitio abandonado que se había transformado en un basural. El espacio fue rellenado con escombros y otros materiales. Entonces, un grupo de naturalistas reconoció su potencial como área protegida e inició las gestiones para conseguir la protección de este ambiente natural.

- a. ¿Quiénes impulsaron la creación de las reservas en cada caso?
- b. ¿Qué ocurrió una vez que se empezaron a proteger esos espacios?



Para conocer más sobre las reservas, podés ver el video “Abre la nueva reserva ecológica en Costanera Norte, gestionada por la UBA y CABA”, Télam: <https://youtu.be/zPaXcYjHNFE>.

¿CÓMO LLEGARON LOS SERES VIVOS A LAS RESERVAS?

Los escombros con que rellenaron los espacios de cada reserva de nuestra ciudad se asentaron; entonces se formaron suelos donde crecieron algunas plantas. Pero ¿cómo llegaron las semillas de las plantas hasta ahí?

Las semillas pueden ser transportadas lejos de la planta que les dio origen a través del VIENTO, del AGUA o de los ANIMALES. Esto se llama DISPERSIÓN. Cuando los frutos de algunas plantas se abren, las semillas se liberan. Por eso pueden dispersarse solas o bien adentro de los frutos. La manera en que se dispersan los frutos y las semillas depende de cómo es su forma y de la estructura que tienen.

■ PARA PENSAR Y RESOLVER ENTRE TODOS Y TODAS

1. ¿Cómo pueden dispersarse los FRUTOS y las SEMILLAS de las plantas?

.....

.....

2. ¿Piensan que hay alguna relación entre las formas de DISPERSIÓN de los FRUTOS y las SEMILLAS y el modo en que van cambiando las reservas a través del tiempo? ¿Por qué?

.....

.....



Para saber más sobre la dispersión de los frutos y de las semillas, podés ver estos videos:

“Semillas y frutos”, *Clorofilia*, Canal Encuentro: <https://bit.ly/3O3a2OI>.

“Descubriendo frutos y semillas”, 1,2,3 ¡A descubrir!, Canal Pakapaka: <https://bit.ly/3A8trlf>.



DE SEMILLAS A RESERVAS URBANAS

En la formación de las reservas de nuestra ciudad, cuando se rellenó parte del río o se tapó la basura que había en el lugar, entre los escombros llegaron también SEMILLAS.

En Lago Lugano, las semillas que formaban parte del suelo original sobrevivieron a estos cambios. Además, llegaron otras que fueron transportadas por el AGUA, por el VIENTO o por medio de algunos ANIMALES, después de recorrer largas distancias.

LO QUE TRAJO EL VIENTO

Probablemente conozcas la planta que se llama DIENTE DE LEÓN y hayas jugado a soplar sus semillas. Además de tener una forma que se parece a un paracaídas, son muy livianas, lo que favorece su DISPERSIÓN por el viento.

La planta llamada CORTADERA o COLA DE ZORRO también dispersa sus pequeñas semillas por el viento.



DIENTE DE LEÓN.



CORTADERA o COLA DE ZORRO.



Los árboles llamados TIPAS tienen frutos con forma de alas.

■ PARA OBSERVAR Y RESPONDER EN TU CUADERNO

1. Prestá atención a las SEMILLAS y a los FRUTOS del diente de león, la tipa y las cortaderas, y describilos: ¿Cómo es cada uno? ¿En qué se parecen?

LO QUE TRAJERON LOS ANIMALES

Los FRUTOS de algunas plantas, como las moras, son jugosos, carnosos y de colores atractivos para las aves y otros ANIMALES. Estos comen todo el fruto y luego de digerirlo, en lugares distantes, depositan las SEMILLAS con su excremento. En algunos casos, solo comen parte del fruto, pero no sus semillas. De este modo, las dejan caer permitiendo su DISPERSIÓN.

Hay frutos que tienen ganchos, pinches o abrojos, como los de la cardencha, que quedan enganchados en la piel o en el pelaje de los animales, y así son transportados hasta soltarse en el camino, cuando se desprenden del cuerpo del animal.



Frutos de árbol de MORAS.



Frutos de CARDENCHA.

LO QUE TRAJO EL AGUA

Hay frutos y semillas que pueden flotar porque tienen aire en su interior o porque son impermeables y no se hunden. Esto les permite dispersarse a través del agua, como el fruto del timbó.

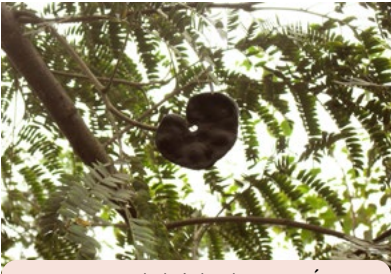


Fruto de árbol TIMBÓ.

■ PARA OBSERVAR, DESCRIBIR Y COMPARAR

1. Observá las imágenes y completá el cuadro. Podés ayudarte con la información de las **páginas 233 y 234**.



	¿CÓMO ES EL FRUTO? ¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE?	¿CÓMO SE DISPERSA?
 Fruto del árbol TALA.		
 Fruto con semillas de TASI.		
 Fruto del árbol TIMBÓ.		
 Fruto de PASIONARIA o MBURUCUYÁ.		



Para observar FRUTOS y SEMILLAS

Materiales

- FRUTOS y SEMILLAS encontrados en plazas o por el barrio de la escuela.
- Lupa de mano.

¿Qué debo hacer?

1. Buscá en las plazas o por el barrio de la escuela frutos y semillas como los de la imagen. Si están caídos podés recolectarlos para observarlos mejor.
2. Observá cómo son e identificá sus características: ¿Qué forma tienen? ¿Tienen pinches? ¿Son livianos? ¿Son blandos y jugosos, o son duros y secos?
3. Registrá tus observaciones en el cuaderno, en un cuadro como el que sigue:



Frutos y semillas recolectados en plazas de la Ciudad de Buenos Aires.

DIBUJO DEL FRUTO O DE LA SEMILLA	¿CÓMO ES?	¿CÓMO PENSÁS QUE SE DISPERSA?

■ PARA PENSAR Y CONVERSAR EN GRUPOS

1. Lean la siguiente situación y respondan la pregunta de Manuel.

Manuel fue a visitar el campo de su tío, que tiene muchas vacas y otros animales. Cuando llegó, lo primero que le llamó la atención fue una planta llena de pinches que había cerca de la casa. Al día siguiente, salió a caminar y vio que había muchas iguales a esa. Entonces le preguntó a su tío por qué había plantado tantas plantas con pinches, pero el tío respondió que él no lo había hecho... Entonces Manuel se preguntó: si nadie más vivía en ese campo, ¿cómo es posible que esas plantas crecieran allí?

2. ¿Les parece que algo parecido pudo haber ocurrido en la formación de las reservas de nuestra ciudad? ¿Por qué?

¿QUÉ AMBIENTES CONFORMAN LAS RESERVAS DE NUESTRA CIUDAD?

En cada reserva de la Ciudad de Buenos Aires pudieron crecer distintos tipos de plantas que dieron lugar a ambientes diversos. A su vez, en cada ambiente pudieron habitar determinados animales.

LOS PASTIZALES

Los pastizales ocupan grandes superficies de las reservas, la planta más abundante es la cortadera o cola de zorro. En estos ambientes una variedad de animales encuentra alimento, refugio y lugares donde posarse.

1. Observá la imagen del pastizal y encontrá los animales que allí habitan, podés leer las referencias para conocer cómo se llaman.



- 1 Churrinche
- 2 Gavilán mixto
- 3 Pico de plata
- 4 Mariposa pavo real
- 5 Lagarto overo
- 6 Yará
- 7 Sapito cavador
- 8 Cuis

Los PASTIZALES son ambientes formados por pastos y otras plantas, como las cortaderas, con pocos arbustos y árboles.

LAS LAGUNAS Y EL LAGO LUGANO

Las lagunas son los ambientes con más diversidad de seres vivos en las reservas de nuestra ciudad. Hay plantas flotantes, plantas sumergidas y plantas con raíces en el suelo, sobre todo en las orillas. Los animales encuentran allí alimento, refugio y lugares para hacer sus nidos.





En este sitio, del “Club de observadores de aves” de la Reserva Ecológica Costanera Sur, podés escuchar el canto de las aves de esta reserva:
<https://bit.ly/3UyytFV>.



1 Gavilán caracolero

2 Pato sirirí

3 Rana del zarzal

4 Gallareta

5 Garza blanca

6 Carau

7 Tortuga pintada

8 Pato capuchino

9 Pez madrecita

10 Macá cara blanca

11 Coipo

12 Huevos de caracol manzana

13 Biguá

14 Jacana

15 Caracol manzana



¿CÓMO SE DESPLAZAN LOS ANIMALES DE LAS RESERVAS?

Los animales pueden DESPLAZARSE de diversas formas según el ambiente en donde viven y las características de su cuerpo.

DESPLAZARSE EN LA LAGUNA

En la laguna hay animales que reposan, otros que arman sus nidos, muchos que buscan su alimento. También hay animales que se esconden para no ser comidos. Para todo esto, los animales se desplazan por el agua o por el aire, entre las plantas o sobre la vegetación flotante.

■ PARA OBSERVAR Y PENSAR

1. Buscá en las **páginas 238 y 239** animales que pensás que se desplazan de diferentes formas y escribí su nombre donde corresponde:

SE ZAMBULLEN Y BUCEAN:

NADAN:

CAMINAN:

VUELAN:

2. ¿Hay alguna otra forma en que pueden desplazarse los animales que viven en la laguna?

.....

3. ¿Alguno de los animales se desplaza de más de una manera? ¿Cuál? ¿De qué formas lo hace?

.....

.....

Los animales que se DESPLAZAN por el agua de la laguna usan aletas o patas con membranas entre los dedos. Además, pueden tener pieles o plumas impermeables, dedos largos que los ayudan a no hundirse, o patas que les permiten trepar y saltar.

■ PARA OBSERVAR IMÁGENES Y CONVERSAR

1. ¿En qué se parecen las TORTUGAS PINTADAS, los PATOS y los COIPOS?



TORTUGA PINTADA.



PATOS SIRIRÍ.



COIPO.

Muchas aves acuáticas, como los patos, tienen membranas entre los dedos de las patas que los ayudan a impulsarse por el agua mientras nadan. Los coipos y las tortugas pintadas también nadan impulsados con las membranas que tienen entre los dedos.



Las JACANAS tienen dedos largos y finos que los ayudan a caminar sobre las plantas flotantes.



Las RANAS tienen dedos que se adhieren a las superficies para trepar. Además son excelentes saltadoras porque tienen largas patas traseras.

DESPLAZARSE EN EL PASTIZAL

En los pastizales hay animales, como las SERPIENTES y los LAGARTOS, que se desplazan REPTANDO; es decir, arrastrando su cuerpo cubierto por escamas resbalosas e impulsado por sus músculos. Los LAGARTOS OVEROS se ayudan con la cola aplanada y las patas cortas que tienen a los costados del cuerpo.



LAGARTO OVERO.



SERPIENTE YARARÁ.

En los pastizales también viven animales que CAMINAN y SALTAN al desplazarse, o que SOBREVUELAN el ambiente buscando alimento.

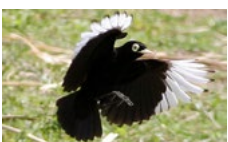
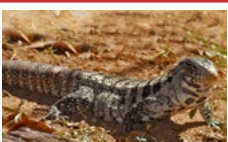
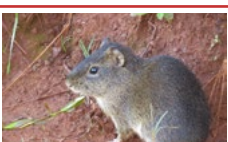
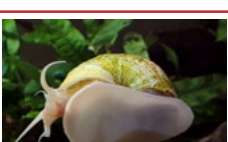


EL PICO DE PLATA vuela, camina y da saltos cortos en el suelo o entre la vegetación.



EL CUIS tiene las patas traseras más largas, esto le permite saltar y correr rápidamente.

1. Completá el cuadro con la información de las **páginas 237 a 242**.

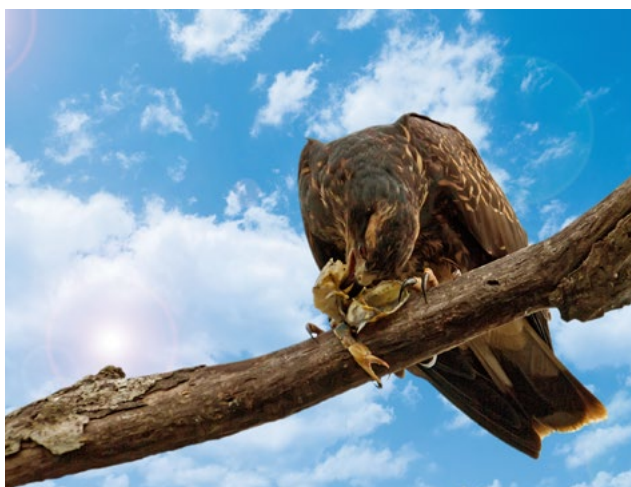
	¿CÓMO SE DESPLAZA?	¿EN QUÉ LUGARES SE DESPLAZA?	¿QUÉ PARTES DEL CUERPO USA AL HACERLO?	¿CÓMO SON ESAS PARTES?
 PATO CAPUCHINO				
 COIPO				
 PEZ MADRECITA	NADA	POR EL AGUA	ALETAS Y COLA	PLANAS Y FINAS COMO UNA TELA
 PICO DE PLATA				
 LAGARTO OVERO				
 CUIS				
 CARACOL MANZANA	NADA Y SE DESLIZA	POR EL AGUA Y POR LA SUPERFICIE DE LAS PLANTAS O POR EL SUELO	SUS MÚSCULOS Y SU PARTE DE ABAJO LLAMADA "PIE"	MUSCULOSAS Y RESBALOSAS

¿QUÉ COMEN LOS ANIMALES DE LAS RESERVAS?

Los animales de las reservas se alimentan de diversos seres vivos, pero no todos pueden alimentarse de la misma manera.

■ PARA OBSERVAR Y PENSAR ENTRE TODOS Y TODAS

1. Observen con atención las imágenes de las aves y conversen: ¿En qué se diferencian los picos de estas aves? ¿Cómo creen que se relaciona la forma de su pico con el alimento que consumen?



El GAVILÁN CARACOLERO usa su pico en forma de gancho para abrir los CARACOLES.



La GARZA BLANCA captura peces con su pico largo, fino y puntiagudo.



El ÑANDAY se alimenta de los frutos del árbol paraíso con su pico fuerte y curvo.



El SIETEVESTIDOS se alimenta de semillas e insectos con su pico fuerte y corto.

El GAVILÁN CARACOLERO se alimenta casi exclusivamente de CARACOL MANZANA. Los captura desde el aire, y con su pico y sus garras filosas extrae el cuerpo musculoso del caparazón.

El SIETEVESTIDOS se alimenta de semillas, brotes e insectos que encuentra en el suelo y entre la vegetación.

La GARZA BLANCA se alimenta de peces, ranas y animales invertebrados. Espera al acecho y captura a sus presas con un picotazo rápido, como si fuera un arpón. Su pico, patas y cuello largos lo ayudan a cazar de esta manera.

El ÑANDAY come, sobre todo, frutos y semillas que captura con sus dedos y con su pico.



PARA CONVERSAR ENTRE TODOS Y TODAS

¿Qué partes del cuerpo usan estas aves para conseguir el alimento y comerlo? ¿Cómo son esas partes? ¿Cómo se relacionan con el tipo de alimento que comen?



¿SABÍAS QUÉ?

En las reservas de la Ciudad de Buenos Aires pueden vivir más de 300 especies de aves que se alimentan de forma muy diferente. Todas tienen pico, pero sus picos son muy distintos.

DIFERENTES TIPOS DE ALIMENTACIÓN

Una manera de agrupar a los animales es según su alimentación. A los animales que solo se alimentan de plantas se los llama HERBÍVOROS y a los que solo se alimentan de animales se los llama CARNÍVOROS. Los animales que comen tanto animales como plantas se denominan OMNÍVOROS.



Podés ver el video “Club de Observadores de Aves”, Reserva Ecológica Costanera Norte, para conocer más sobre los seres vivos que habitan allí: <https://bit.ly/3hyBh7q>.

1. Clasificá las aves de la **página 244** según su alimentación. Escribí el nombre de cada ave en la columna correspondiente.

HERBÍVORAS	CARNÍVORAS	OMNÍVORAS

DIVERSIDAD DE DENTADURAS

2. Observá cómo son las dentaduras de algunos animales que viven en las reservas y resolvé en tu cuaderno las siguientes actividades.
- Describí cómo son sus dientes: ¿Son todos iguales? ¿Son filosos o planos?
 - ¿Cuál de estas dentaduras te parece que pertenece a un animal que puede comer carne? ¿Por qué?



Cráneo de COIPO.



Cráneo de COMADREJA.

Los animales CARNÍVOROS tienen colmillos largos y muelas afiladas que les permiten cortar la carne. Los HERBÍVOROS cortan el alimento con sus dientes delanteros, y con sus muelas planas los trituran. Los OMNÍVOROS presentan tanto dientes filosos como dientes aplanados de modo que pueden cortar y masticar todo tipo de alimento.

¿QUIÉN CUIDA LAS RESERVAS?

Las y los guardaparques de las reservas se encargan de muchas y variadas tareas, como organizar visitas guiadas y otras acciones educativas, mantener los senderos y espacios de uso de las personas que las visitan, colaborar con tareas de investigación, prevenir y apagar incendios, además de controlar estos espacios.

¿QUÉ SE NECESITA PARA CUIDAR LAS RESERVAS?

Para que las reservas cumplan con la función de proteger y difundir los ambientes y los seres vivos que habitan en ellas, necesitan contar con los recursos para el cuidado y el mantenimiento de los espacios. En nuestra ciudad, esto es responsabilidad de las autoridades de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

1. Respondé con lo que leíste en esta página y en las **páginas 227 y 228**:

a. ¿Quiénes son responsables de cuidar las reservas?

.....

b. ¿Por qué decimos que las reservas protegen el ambiente?

.....

.....

c. Completá la siguiente tabla con las acciones y las responsabilidades de cada quien en el cuidado y protección de las reservas.

RESPONSABILIDADES DE AUTORIDADES Y DE GUARDAPARQUES	RESPONSABILIDADES DE LAS Y LOS VISITANTES

¿QUÉ APRENDIMOS SOBRE LAS RESERVAS URBANAS?

Imaginá que te encargan la realización de un folleto que invita a conocer las reservas de la Ciudad de Buenos Aires.

¿Qué contarías sobre las reservas?

¿Qué información deberías incluir?



En este sitio podés ver algunos folletos de la Reserva Ecológica Costanera Sur: <https://bit.ly/3hBVZDv>.

1. Completá el folleto con lo que aprendiste: contá cómo son las reservas y escribí tus recomendaciones sobre lo que se puede hacer en ellas.

a. Dibujá sobre la laguna los seres vivos que habitan estos lugares.

RESERVAS URBANAS DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

¡Vení a conocerlas!

.....

.....

.....

.....

.....



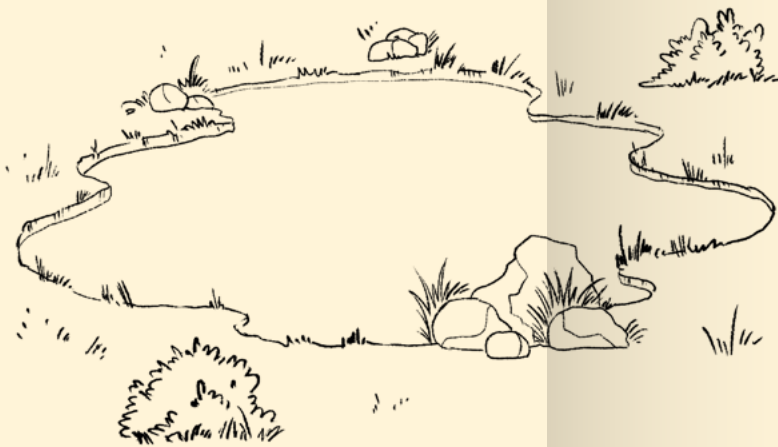
.....

.....

.....

.....

.....



Señalá con flechas y nombrá lo que dibujaste.





Si sentís que tus derechos no son respetados o que no se cumplen, o querés saber cuáles son, podés **llamarnos a la línea 102 o chatear con nosotros por WhatsApp al 1150500147 escribiendo “Línea 102”.**

